

TIPE

Solal

June 9, 2026

1 Vitesse de la micromouse

Données d : la distance entre les roues

r : le rayon des roues

Γ_1, Γ_2 : le couple des deux roues

m : la masse du robot

J : le moment d'inertie des roues pour leur moteur

f : coefficient de frottements internes (en $N \cdot m \cdot s$, correspond à $\frac{\Gamma_{\max}}{\omega_{\lim}}$)

Calculs $J\dot{\omega}_i = \Gamma_i - f\omega_i$ (θ l'angle de la roue i , $f\omega$ le couple de frottements)

On pose $\tau = \frac{J}{f}$

D'où la vitesse angulaire des roues : $\omega_i(t) = \frac{\Gamma_i}{f}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + \omega_i(0)e^{-\frac{t}{\tau}}$

Et leur vitesse : $v_i = \omega_i r$

On a donc

$$v(t) = \frac{v_1 + v_2}{2} = \underbrace{\frac{r(\Gamma_1 + \Gamma_2)}{2f}}_{v(t \rightarrow +\infty)} + \frac{r}{2}(\omega_1(0) + \omega_2(0) - \frac{\Gamma_1 + \Gamma_2}{f})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\begin{aligned}\dot{\theta}(t) &= \frac{v_2 - v_1}{d} \\ &= \underbrace{\frac{r(\Gamma_2 - \Gamma_1)}{df}}_{\dot{\theta}(t \rightarrow +\infty)} + \frac{r}{d}((\omega_2(0) - \frac{C_2}{f}) - (\omega_1(0) - \frac{C_1}{f}))\end{aligned}$$

D'où $\theta(t) = \theta_0 + \frac{r(\Gamma_2 - \Gamma_1)}{df}t + \frac{r}{d}((\omega_2(0) - \frac{C_2}{f}) - (\omega_1(0) - \frac{C_1}{f}))\tau(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$